

HDC1080 온·습도 센서 라이브러리 API 레퍼런스

문서 번호	HDC1080-API-001
개정	Rev. 1.0
발행일	2026-07-15
대상	libhdc1080 라이브러리 사용자 (Linux, ARM)

TI HDC1080 온도·습도 센서를 사용자 프로그램에서 I2C로 제어하기 위한 라이브러리 문서이다.

- I2C 버스: 1 (/dev/i2c-1), 슬레이브 주소 **0x40**
- 반환값 0 = 성공, 음수 = I2C 오류코드(i2c_lib.h 의 I2C_ERR_*)

1. 배포물 구성

파일	용도
library/libhdc1080.a	정적 라이브러리 (프로그램에 포함되어 빌드)
library/libhdc1080.so	공유 라이브러리 (실행 시 로드, Python ctypes 가능)
library/hdc1080.h	공개 헤더 (함수 선언 + 분해능 enum)
docs/ 본 문서	API 레퍼런스 (MD / PDF)

요구 사항: Linux, I2C 버스 1 활성화, i2c 접근 권한(root 또는 i2c 그룹). 라이브러리는 내부에서 pthread를 사용하므로 링크 시 `-lpthread` 가 필요하다.

2. C에서 사용하기

```
/* example.c - 온도/습도 1회 측정 */
#include <stdio.h>
#include "hdc1080.h"

int main(void)
{
    float t = 0.0f, h = 0.0f;

    if (hdc1080_init(Temperature_Resolution_14_bit,
                    Humidity_Resolution_14_bit) != 0) {
        printf("init failed\n");
        return 1;
    }
}
```

```

    }
    if (hdc1080_start_measurement(&t, &h) == 0) {
        printf("T=%.2f C, RH=%.2f %%\n", (double)t, (double)h);
    }
    return 0;
}

```

빌드 (라이브러리·헤더가 현재 폴더에 있을 때) — 정적 링크 권장:

```

# 방법 1 (권장): 정적 링크
gcc example.c libhdc1080.a -lpthread -o example

# 방법 2: 공유 라이브러리 링크(rpath로 실행 파일 옆의 .so 검색)
gcc example.c -L. -lhdc1080 -lpthread -Wl,-rpath,'$ORIGIN' -o example

sudo ./example

```

3. Python에서 사용하기 (ctypes)

```

import ctypes

hdc = ctypes.CDLL("./libhdc1080.so")
hdc.hdc1080_init.restype = ctypes.c_int
hdc.hdc1080_start_measurement.restype = ctypes.c_int

assert hdc.hdc1080_init(0, 0) == 0          # 14bit / 14bit

t = ctypes.c_float()
h = ctypes.c_float()
if hdc.hdc1080_start_measurement(ctypes.byref(t), ctypes.byref(h)) == 0:
    print(f"T={t.value:.2f} C, RH={h.value:.2f} %")

```

4. 공통 규약

- 반환값 **0 = 성공**, 음수 = 오류(I2C 통신 실패 또는 NULL 인자).
- `hdc1080_init()` 이 I2C 라이브러리 초기화까지 수행하므로 최초 1회 호출한다.
- 측정 변환 대기(14비트 기준 약 15 ms)는 라이브러리가 내부에서 자동 처리한다.
- I2C 접근은 내부 뮤텝스로 보호되나, 한 프로세스에서 순차 호출을 권장한다.

5. API 레퍼런스

5.1 분해능 enum

타입	값
Temp_Reso	Temperature_Resolution_14_bit , Temperature_Resolution_11_bit
Humi_Reso	Humidity_Resolution_14_bit , Humidity_Resolution_11_bit , Humidity_Resolution_8_bit

5.2 함수

함수	반환	설명
int hdc1080_init(Temp_Reso t, Humi_Reso h)	0 / 음수	I2C 초기화 + Config 레지스터 설정
int hdc1080_start_measurement(float *t, float *h)	0 / 음수	온도(°C)·습도(%RH) 1회 측정

변환 공식 (센서 원시값 raw → 물리량):

항목	공식
온도	$T(^{\circ}\text{C}) = (\text{raw} / 65536) \times 165 - 40$
습도	$\text{RH}(\%) = (\text{raw} / 65536) \times 100$

6. 오류 코드 (i2c_lib)

코드	의미
I2C_SUCCESS (0)	성공
I2C_ERR_CHANNEL (-1)	잘못된 채널
I2C_ERR_DEVICE (-3)	디바이스 열기 실패
I2C_ERR_SLAVE (-4)	슬레이브 주소 설정 오류
I2C_ERR_WRITE / READ (-5 / -6)	쓰기 / 읽기 오류
I2C_ERR_WRITE_READ (-7)	쓰기+읽기 오류 또는 NULL 인자